Wie schnell ist eine Reaktion?

Leitfrage: Warum löst sich Kalkpulver schneller in Salzsäure als ein Marmorstück?

1 Kalk in Salzsäure

Versuch

1 Skizziere $V(CO_2)$ gegen t für Marmorstück, Granulat und Pulver in einem Diagramm.

2 Begründe, warum alle drei Kurven dasselbe Endvolumen erreichen.

2 Die Reaktionsgeschwindigkeit

Definition

3 Ergänze die Lücken.

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist die Änderung der _____ pro _____: v = _____.

Die mittlere Geschwindigkeit ist die Steigung der _____, die momentane die Steigung der _____.

4 c(HCl) sinkt in 60 s von 1,0 mol/l auf 0,55 mol/l. Berechne die mittlere Geschwindigkeit.

3 Die Sonnenuntergangsreaktion

Versuch

5 Bei 20 °C verschwindet das Kreuz nach 60 s. Schätze mit der RGT-Regel (Faktor 2) die Zeit bei 40 °C.

4 Üben: Geschwindigkeiten berechnen

6 Nenne drei Faktoren, die die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen, und je ein Alltagsbeispiel.

Heftaufschrieb: Die Reaktionsgeschwindigkeit

aus der Präsentation übernehmen